

QUÍMICA

Aula: Soluções Parte 2

Professor(a): Kaminishi



Questão 1

UECE

Pesquisadores de um instituto químico precisam preparar uma solução diluída de ácido sulfúrico para uma análise de reação lenta. Eles têm 0,4 L de uma solução concentrada de 8 mol/L e querem reduzir a concentração para 2 mol/L.

Sendo assim, o volume de água que deve ser adicionado é

- a) 1,2 L.
- b) 0,6 L.
- c) 0,8 L.
- d) 1,6 L.

Questão 2

FCMS/JF

Foram misturados 200 mL de uma solução de NaOH 0,5 mol/L com 400 mL de uma solução de HCl 0,25 mol/L. Após

a reação, podemos afirmar que o pH da mistura será igual a:

- a) 13,0
- b) 8,0
- c) 7,0
- d) 6,0

Questão 3

UEMA

As soluções aquosas de produtos químicos são vendidas, em geral, em concentrações elevadas. Ao chegarem aos laboratórios ou às indústrias químicas, essas soluções são (quase sempre) diluídas antes de serem empregadas, o que permite ao consumidor controlar a concentração em que o produto químico (soluto) será utilizado.

Analise a seguinte situação-problema:

Para que um analista realize o preparo de 250 mL de uma solução H_2SO_4 de concentração $0,05 \text{ mol L}^{-1}$, a partir de uma solução inicial de concentração 1 mol L^{-1} , o volume de H_2SO_4 a ser retirado da solução concentrada é de

- a) 12,5 mL
- b) 5 mL
- c) 25 mL
- d) 100 mL
- e) 50 mL

Questão 4

UDESC

Considere que há duas soluções contendo cloreto de sódio prontas, sendo 200 mL de NaCl 150 g/L (solução A) e 500 mL de NaCl 80 g/L (solução B).

Assinale a alternativa que representa a concentração da solução resultante quando as soluções A e B são misturadas.

- a) 125 g/L
- b) 100 g/L
- c) 90 g/L
- d) 115 g/L
- e) 130 g/L

Questão 5

UNESP

Uma solução aquosa do sal sulfato de cobre pentahidratado, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, massa molar = 250 g/mol, foi preparada pela diluição de 10 mL de uma solução estoque do sal que contém 10 g do sal /100 mL de solução, até o volume final de 1 L.

A concentração da solução diluída do sal, expressa em g/L e em mol/L, é, respectivamente,

- a) 10 e 4×10^{-3} .
- b) 1 e 1×10^{-5} .
- c) 10 e 1×10^{-1} .
- d) 1 e 4×10^{-4} .
- e) 1 e 4×10^{-3} .

Questão 6

UNIFOR

Ao misturarmos 20,0 mL de uma solução de $0,50 \text{ mol L}^{-1}$ de HNO_3 com 30 mL de uma solução $0,20 \text{ mol L}^{-1}$ de KOH , tem-se uma solução

- a) ácida, com concentração de H^+ $0,80 \text{ mol L}^{-1}$.
- b) básica, com concentração de OH^- $0,080 \text{ mol L}^{-1}$.
- c) ácida, com concentração de H^+ $0,080 \text{ mol L}^{-1}$.
- d) básica, com concentração de OH^- $0,80 \text{ mol L}^{-1}$.
- e) neutra, com concentração de H^+ igual OH^- .

Questão 7

UNEB

Um químico precisa preparar 500 mL de uma solução aquosa de ácido clorídrico (HCl) a 0,250 M. No estoque do laboratório, encontra-se um frasco de HCl concentrado, com título igual a 37% (em massa), e densidade de 1,19 g/mL.

Qual o volume de HCl concentrado que deve ser utilizado para preparar a solução desejada? (Massa molar: $\text{H} = 1,0 \text{ g/mol}$; $\text{Cl} = 35,45 \text{ g/mol}$)

- a) 3,83 mL.
- b) 27,45 mL.
- c) 100,35 mL.
- d) 10,35 mL.
- e) 15,62 mL.

Questão 8

UNIFOR

A soro fisiológico é uma solução de NaCl a 0,9% m/v, sendo um fator importante para eficácia e segurança em várias aplicações, como hidratação e equilíbrio eletrolítico no corpo, diluição de medicamentos, lavagens de feridas, entre outros.

Para prepararmos 500 mL deste soro, devemos usar uma massa de NaCl de

- a) 0,9 g.
- b) 3,3 g.
- c) 4,5 g.
- d) 5,0 g.
- e) 5,3 g.

Questão 9

Unaerp

Um determinado medicamento é comercializado no volume de 20 mL e corresponde a uma solução aquosa de 60g/L de glicose. Suponha que esse medicamento foi diluído em água suficiente para formar 400 mL de solução.

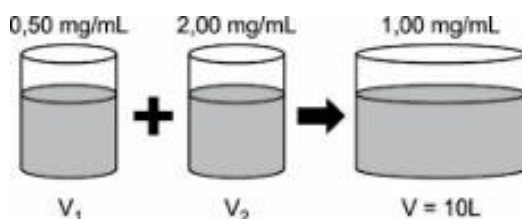
A concentração de glicose, em g/L, na solução diluída é igual a:

- a) 1,5
- b) 3,0
- c) 7,5
- d) 9,0

Questão 10

Unichristus

A loratadina é um medicamento da classe dos anti-histamínicos muito utilizado no combate aos sintomas de alergias diversas. No mercado farmacêutico, esse medicamento é comercializado na forma líquida dissolvida em água na concentração de 1,00 mg/mL. Suponha que, em uma indústria farmacêutica, deseja-se produzir 10,00 litros de loratadina na concentração comercial e que haja soluções desse fármaco contendo 0,50 mg/mL e 2,00 mg/mL, estocados conforme figura a seguir



Os volumes V_1 e V_2 que deverão ser utilizados para preparar a referida solução comercial de loratadina serão, respectivamente, iguais a

- a) 6,67 L e 3,33 L.
- b) 6,00 L e 4,00 L.
- c) 3,33 L e 6,67 L.
- d) 4,00 L e 6,00 L.
- e) 3,00 L e 7,00 L.

Questão 11

UERR

Um frasco contém 100 mL de uma solução de hidróxido de sódio — NaOH — cuja concentração em quantidade de matéria é 0,2 mol/L; outro frasco contém 100 mL de uma solução de hidróxido de cálcio — $\text{Ca}(\text{OH})_2$ — cuja concentração em quantidade de matéria é 0,05 mol/L.

Caso os conteúdos desses frascos sejam misturados, formando-se uma solução final, a concentração em quantidade de matéria do íon hidróxido na solução final será igual a

- a) $1,25 \times 10^{-2}$ mol/L.
- b) $2,50 \times 10^{-2}$ mol/L.
- c) $1,00 \times 10^{-1}$ mol/L.
- d) $1,25 \times 10^{-1}$ mol/L.
- e) $1,50 \times 10^{-1}$ mol/L.

Questão 12

UFRGS

Quando se misturam 30 mL de uma solução $0,80 \text{ mol L}^{-1}$ de NaOH com 70 mL de uma solução $0,30 \text{ mol L}^{-1}$ de HCl, tem-se uma solução

- a) ácida, com concentração de H^+ $0,45 \text{ mol L}^{-1}$.
- b) ácida, com concentração de H^+ $0,03 \text{ mol L}^{-1}$.
- c) neutra.
- d) básica, com concentração de OH^- $0,03 \text{ mol L}^{-1}$.
- e) básica, com concentração de OH^- $0,45 \text{ mol L}^{-1}$.

Questão 13

PUC- RJ

Considere uma formulação comercial de inseticida que contém 12 g de deltametrina em 250 mL de solução. Para aplicação contra moscas, deve-se separar uma alíquota de 20 mL dessa formulação e dissolvê-la em água, resultando em 2,0 L de solução final.

A concentração, em g L^{-1} , de deltametrina nessa solução final é de

- a) 0,12
- b) 0,24
- c) 0,36
- d) 0,48
- e) 0,96

Questão 14

UNIFOR

Considere que 70,0 mL de HNO_3 $1,4 \text{ mol.L}^{-1}$ são misturados com 30,0 mL de KOH $1,0 \text{ mol.L}^{-1}$.

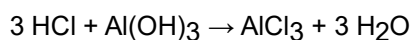
Quais as concentrações, em mol.L^{-1} , de K^+ , NO_3^- e H^+ , respectivamente, na solução resultante?

- a) $0,03 \text{ mol.L}^{-1}$, $0,098 \text{ mol.L}^{-1}$, $0,03 \text{ mol.L}^{-1}$
- b) $0,03 \text{ mol.L}^{-1}$, $0,03 \text{ mol.L}^{-1}$, $0,03 \text{ mol.L}^{-1}$
- c) $0,3 \text{ mol.L}^{-1}$, $0,98 \text{ mol.L}^{-1}$, $0,68 \text{ mol.L}^{-1}$
- d) $0,03 \text{ mol.L}^{-1}$, $0,098 \text{ mol.L}^{-1}$, $0,68 \text{ mol.L}^{-1}$
- e) $0,3 \text{ mol.L}^{-1}$, $0,098 \text{ mol.L}^{-1}$, $0,03 \text{ mol.L}^{-1}$

Questão 15

USS (Univassouras)

Hidróxido de alumínio é empregado em medicamentos para tratar a acidez estomacal. Essa substância reage com o ácido clorídrico formado no estômago de acordo com a seguinte equação química:



A massa, em gramas, de hidróxido de alumínio necessária para neutralizar por completo o ácido clorídrico presente em 300 mL de solução aquosa em concentração de $0,2 \text{ mol/L}$ corresponde a:

- a) 0,52.
- b) 0,78.
- c) 1,56.
- d) 4,68.

Questão 16

UFAM

Considere a situação na qual um estudante acidentalmente preparou uma solução de 250,0 mL de NaCl com uma concentração de $0,150 \text{ mol L}^{-1}$, em vez de $0,250 \text{ mol L}^{-1}$.

O volume de água necessário para evaporar a solução para obter a concentração desejada de $0,250 \text{ mol L}^{-1}$ é:

- a) 0,025 L
- b) 0,050 L
- c) 0,075 L
- d) 0,100 L
- e) 0,150 L

Questão 17

UDESC

Uma professora de química solicitou que seus alunos preparassem, no laboratório, uma SOLUÇÃO A (solução aquosa de cloreto de potássio, com concentração $0,2 \text{ mol/L}$), a partir de 50 mililitros de uma SOLUÇÃO B (solução aquosa de cloreto de potássio com concentração $1,0 \text{ mol/L}$).

A professora informou aos alunos que, se necessário, considerassem a massa molar do KCl como $74,5 \text{ g/mol}$. Sobre o preparo da SOLUÇÃO A, é **correto** afirmar.

- a) Deve ser realizado um processo de diluição da SOLUÇÃO A, adicionando-se $74,5 \text{ g}$ de KCl aos 50 mililitros da SOLUÇÃO B.
- b) Deve ser realizado um processo de dissolução da SOLUÇÃO A, adicionando-se 100 mililitros de água à SOLUÇÃO B.
- c) Deve ser realizado um processo de diluição da SOLUÇÃO B, adicionando-se 50 mililitros dessa solução, até que o volume da solução A atinja 250 mililitros.
- d) Deve ser realizado um processo de diluição da SOLUÇÃO A, adicionando-se água aos 50 mililitros da SOLUÇÃO B, até que o volume da solução atinja 125 mililitros.
- e) Deve ser realizado um processo de dissolução da SOLUÇÃO A, adicionando-se 149 g de KCl à 50 mL da SOLUÇÃO B.

Questão 18

EMESCAM

O uso de piercings pode causar infecções em partes do corpo. Nesse caso, recomenda-se que o local seja limpo usando uma solução salina a 9 % m/v. Uma pessoa pegou, em um recipiente, 200 mL de uma solução aquosa caseira, constituída por 40 g de cloreto de sódio.

Dentro desse contexto, qual volume mais próximo de água pura deve ser adicionado à solução caseira para se obter uma solução salina adequada?

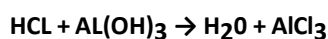
- a) 200 mL.
- b) 240 mL.
- c) 400 mL.
- d) 440 mL.

Questão 19

UFN

Para combatermos o desconforto abdominal, popularmente chamado de "azia", causado pelo excesso de ácido clorídrico no suco gástrico presente em nosso estômago, utilizamos os chamados antiácidos. Estes atuam por meio de reação de neutralização.

Considerando-se a equação não balanceada, qual a quantidade, em mL, de uma solução 3 mol/L de hidróxido de alumínio necessária para neutralizar 200 mL de uma solução 1 mol/L de ácido clorídrico?



- a) 200 mL.
- b) 222 mL.
- c) 22,2 mL.
- d) 66,6 mL.
- e) 6,66 mL.

Questão 20

UniRV

Sobre concentrações de soluções, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas:

() Uma enfermeira deve preparar 100 mL de uma solução aquosa de NaCl 0,9%(m/v). Para isso, ela dispõe de duas soluções de NaCl(aq), uma de concentração 1,2% (m/v) e outra de 0,6% (m/v). O volume utilizado de cada uma será 30 ml e 70 ml, respectivamente.

() 0,1L de solução 1mol/litro de CaCl₂ é misturado a 0,2L de solução 0,3mol/litro de NaCl. Na solução resultante, observa-se aproximadamente 0,86 mol/litro de íons cloreto.

() Uma solução 0,06 mol/L de glicose perde solvente até ficar com um volume de 100ml, passando a concentração para 0,6 mol/L. Entende-se que o volume evaporado é de 900ml de solvente.

() Um medicamento, para ser administrado, deve ter 5% em massa de soluto. Para obter esse percentual a partir de um medicamento com concentração de 10%, é necessário diluí-lo na proporção de 1/3.

a) V V V V

b) V F V V

c) F F V V

d) F V V F

Questão 21

UFGD

Um estudante deseja preparar uma solução de cloreto de sódio (NaCl) com concentração final de 1,00 mol/L. Para essa preparação, o estudante pretende diluir com água destilada outra solução contendo 10 gramas de NaCl, conforme mostrado na figura a seguir.



Sabendo-se que a densidade da água é de aproximadamente 1,0 g/mL a 25 °C, e que a massa molar do sal NaCl é igual a 58,5 g/mol, qual volume aproximado de água deve ser adicionado para o preparo da referida solução?

a) 50 mL.

b) 70 mL.

c) 100 mL.

d) 170 mL

e) 270 mL.

Questão 22

UNITINS

Nos meses de setembro a novembro, a temperatura em Palmas – TO permanece durante o dia ao redor dos 38 °C. Ao chover, é comum a temperatura reduzir, tornando o clima mais fresco. Isso pode ser um convite a ingerir alimentos quentes, como sopa de legumes e caldos. Nesse sentido, considere que um caldo de legumes batido é uma solução química e analise a seguinte situação: Num caldo de legumes, a concentração de cloreto de sódio é 20 g/L.

Ao diluir 200 mL da solução até obter 250 mL do volume final, a nova concentração de cloreto de sódio será:

a) 14 g/L

b) 18 g/L

c) 16 g/L

d) 25 g/L

e) 19 g/L

Questão 23

UNIFOR

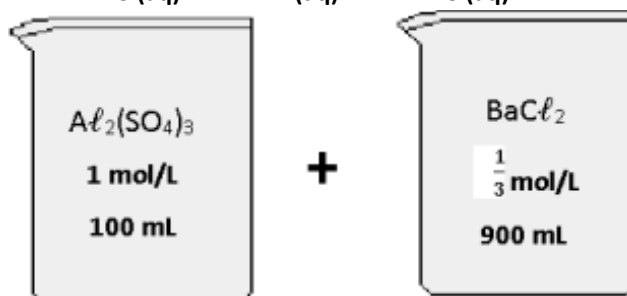
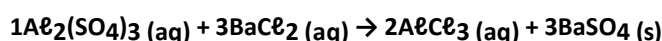
Ao misturarmos 20,0 mL de uma solução de $0,50 \text{ mol L}^{-1}$ de HNO_3 com 30 mL de uma solução $0,20 \text{ mol L}^{-1}$ de KOH , tem-se uma solução

- a) ácida, com concentração de H^+ $0,80 \text{ mol L}^{-1}$.
- b) básica, com concentração de OH^- $0,080 \text{ mol L}^{-1}$.
- c) ácida, com concentração de H^+ $0,080 \text{ mol L}^{-1}$.
- d) básica, com concentração de OH^- $0,80 \text{ mol L}^{-1}$.
- e) neutra, com concentração de H^+ igual a de OH^- .

Questão 24

FIP-Moc

Os alunos do curso de Medicina da UNIFIPMoc analisaram, em uma das aulas de Farmacologia Médica, a ocorrência da mistura entre duas soluções aquosas, conforme ilustrado a seguir:



O resultado da mistura das soluções indica que:

- a) o sulfato adicionado é o reagente limitante.
- b) a quantidade de matéria, em mol, de precipitado é igual a 0,2.
- c) a massa de precipitado formado é igual a 26,7 g.
- d) a concentração, em mol/L, de cloreto formado é igual a 0,2.
- e) o reagente sulfato de alumínio está em excesso.

Questão 25

IMEPAC

Em uma aula experimental de Química Analítica, um estudante determinou a concentração de uma solução de ácido clorídrico, cujo volume titulado era de 50 mL. A solução reagente titulante no processo foi o hidróxido de sódio $0,1 \text{ mol/L}$, e foram gastos 40 mL para neutralizar todo ácido.

Para preparar a solução de HCl , o estudante utilizou certo volume do estoque concentrado, cuja especificação no rótulo era de 35% m/m e densidade igual a $1,2 \text{ g/mL}$.

Com base nessas informações, estima-se que o volume gasto do estoque de HCl utilizado para preparar a solução titulada com NaOH foi

- a) menor que 1 mL.
- b) entre 1 e 2 mL.
- c) maior que 2 e menor que 5 mL.
- d) maior que 5 mL.

Questão 26

UFMS

Desde 1974, a legislação brasileira estabelece como obrigatória a fluoretação da água em todas as Estações de Tratamento de Água (ETAs). A medida preventiva tem auxiliado na diminuição de cárie dentária em crianças e em adolescentes. O processo ocorre por meio da adição de compostos de flúor, tais como: NaF, $\text{Na}_4\text{F}(\text{PO}_4)$ e Na_2SiF_6 . A concentração ideal de fluoreto na água é de 0,7 ppm (massa por volume).

Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-dasaude/pe-squisadores-mapeiam-fluoretacao-da-agua-nobrasil/>. Acesso em: 23 nov. 2020 (adaptado).

A massa aproximada de fluoreto de sódio necessária para fazer a fluoretação de 1.000 L de água é: (dados: massas molares (g/mol) Na = 23; F = 19)

- a) 0,7 g.
- b) 1,5 g
- c) 3 g.
- d) 7 g.
- e) 15 g.

Questão 27

UP

Na preparação de uma solução de eletrólitos foram misturados 100,0 mL de solução aquosa de cloreto de sódio 2,5 g/L e 100,0 mL de solução cloreto de potássio 10% (m/V).

(Massas atômicas aproximadas: Na = 23,0; Cl = 35,5; K = 39,0; H = 1,0; O = 16,0)

A alternativa que mais se aproxima da concentração de íons cloreto (em mol/L) na solução resultante é:

- a) 0,14.
- b) 0,25.
- c) 0,70.
- d) 2,50.
- e) 10,00.

Questão 28

UPF

Indique a alternativa que apresenta corretamente o volume de uma solução aquosa de ácido clorídrico ($\text{HCl}(\text{aq})$) de concentração $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ que é necessário para neutralizar totalmente 50 mL de uma solução aquosa de hidróxido de sódio ($\text{NaOH}(\text{aq})$) de concentração $0,05 \text{ mol L}^{-1}$.

- a) 0,1 L.
- b) 0,25 L.
- c) 25 mL.
- d) 40 mL.
- e) 50 mL.

Questão 29

FAG

Considere as seguintes soluções:

- I. 10g de NaCl em 100g de água.
- II. 10g de NaCl em 100ml de água.
- III. 20g de NaCl em 180g de água.
- IV. 10 mols de NaCl em 90 mols de água.

Destas soluções, tem concentração 10% em massa de cloreto de sódio:

- a) Apenas I
- b) Apenas III
- c) Apenas IV
- d) Apenas I e II
- e) Apenas III e IV.

Questão 30

Unaerp

São misturadas duas soluções, A e B, de um mesmo ácido, resultando em 400mL de solução 0,8 mol/L. Sabendo que a solução A apresenta volume de 200mL e concentração de 1,5mol/L, é correto afirmar que

- a) a solução A possui 0,5mol em 200mL
- b) a concentração da solução B é de 0,1mol/L.
- c) a solução B apresenta um volume total de 150mL.
- d) se diminuirmos 0,1mol/L da solução final, deveremos aumentar 0,5mol/L de B, para mantermos a mesma concentração de A.
- e) se aumentarmos 0,1mol/L da solução final, deveremos aumentar 0,1mol/L de A, para mantermos a mesma concentração de B.

Gabarito

Questão 1:

[A]

Questão 2:

[C]

Questão 3:

[A]

Questão 4:

[B]

Questão 5:

[E]

Questão 6:

[C]

Questão 7:

[D]

Questão 8:

[C]

Questão 9:

[B]

Questão 10:

[A]

Questão 11:

[E]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[D]

Questão 14:

[C]

Questão 15:

[C]

Questão 16:

[D]

Questão 17:

[C]

Questão 18:

[B]

Questão 19:

[C]

Questão 20:

[D]

Questão 21:

[B]

Questão 22:

[C]

Questão 23:

[C]

Questão 24:

[D]

Questão 25:

[A]

Questão 26:

[B]

Questão 27:

[C]

Questão 28:

[C]

Questão 29:

[B]

Questão 30:

[B]